

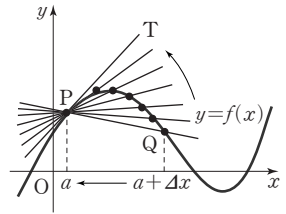
3. 평균변화율과 미분계수의 기하학적 의미

(1) 평균변화율의 기하학적 의미

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위에 있는

두 점 $P(a, f(a)), Q(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$ 에 대하여 평균변화율

$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 는 직선 PQ의 기울기를 뜻한다.



(2) 미분계수의 기하학적 의미

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능한 경우를 생각하자.

점 P를 고정하고 Δx 를 0에 한없이 가까워지게 하면 점 Q는 그래프 위를 움직이면서 점 P에 가까워지고, 직선 PQ는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서 접하는 직선 PT에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

이 직선 PT를 점 P에서의 곡선 $y=f(x)$ 의 접선이라고 하며 점 P를 접점이라고 한다.

따라서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 직선 PQ의 기울기의 극한값, 즉 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선 PT의 기울기와 같음을 알 수 있다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기이다.

확인 문제

| 정답과 풀이 53쪽 |

- 03 함수 $f(x)=2x^2-1$ 의 그래프 위의 점 $P(1, 1)$ 과 점 $Q(a, 2a^2-1)$ 을 지나는 직선의 기울기를 $g(a)$ 라고 할 때, $\lim_{a \rightarrow 1} g(a)$ 의 값을 구하시오.

- 04 곡선 $y=x^2+x+3$ 위의 점 $(2, 9)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- 05 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 값 중 가장 큰 것은?

- ① $f'(a)$
- ② $f'(b)$
- ③ $f'(c)$
- ④ 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 $y=f(x)$ 의 평균변화율
- ⑤ 닫힌 구간 $[b, c]$ 에서 $y=f(x)$ 의 평균변화율

